



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ELETRÔNICA DIGITAL COMPUTACIONAL - LABORATÓRIO

Exp. Nº8 CONVERSOR DIGITAL/ANALÓGICO

Turma: CP700TIN1

Andressa Braga Vieira Rodrigues – 210058

Diogo Vital Vieira – 211202

Gabriel Coelho Crispi – 210395

João Michel Silva – 210095

Lucas Garcia Fragoso – 210135

Mateus Martins Freitas – 210498

Professor: Sidney Montebeller

**Sorocaba / SP
30/04/24**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Conversor digital/analógico básico tipo R/2R.....	4
Figura 2 – Placa de conversores digital/analógico e analógico/digital.....	4
Figura 3 – Alimentação do conversor D/A.....	5
Figura 3 – Montagem do Conversor D/A.....	5
Figura 3 – Teste do conversor D/A.....	6

SUMÁRIO

1 Procedimento Experimental	4
2 Análise de Dados	7
3 Conclusão.....	8

1. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O experimento tem como objetivo, analisar o funcionamento dos conversores digital/analógicos baseados em rede R/2R e verificar o funcionamento do conversor digital/analógico AD7524.

O conversor digital/analógico é um componente eletrônico que transforma valores digitais em sinais analógicos correspondentes. Geralmente, sua saída máxima de tensão é determinada pela tensão de referência (V_{REF}). No caso do AD7524, que opera com saída de corrente, um amplificador operacional é utilizado para gerar a tensão de saída, sendo esta inversa. Como mostrado nas figuras abaixo.

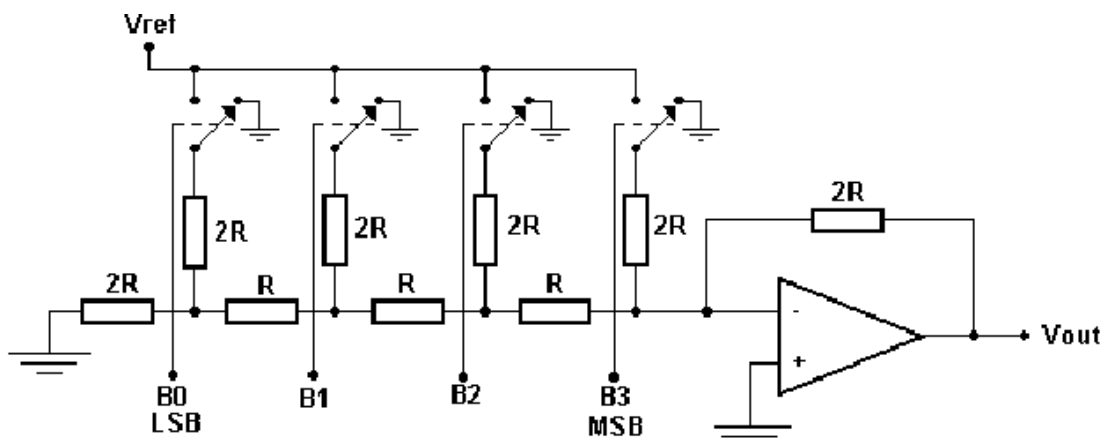


Figura 1 – Conversor digital/analógico básico tipo R/2R.

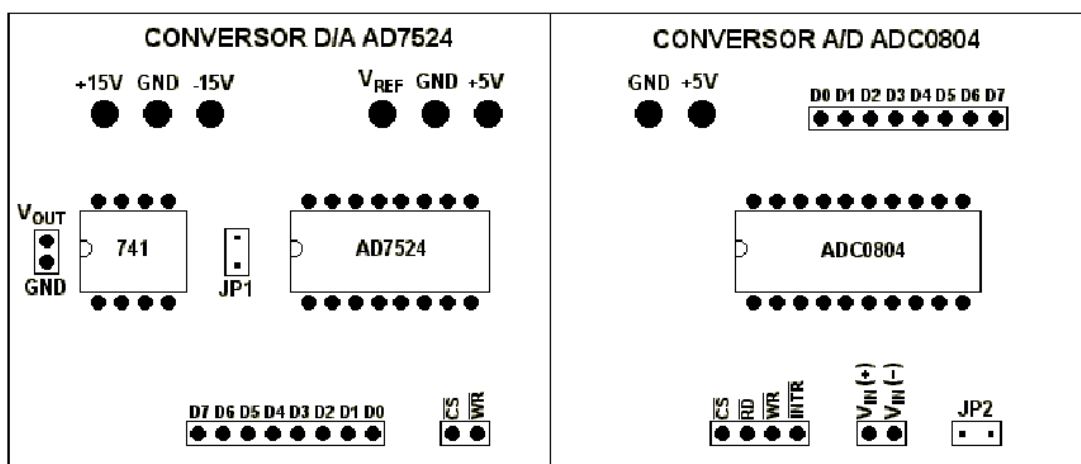


Figura 2 – Placa de conversores digital/analógico e analógico/digital.

Utilizando 1 placa de conversão digital/analógica, 1 multímetro digital, 12 fios (para uso em matriz de contatos), 6 cabos banana-bananinha e 2 cabos banana-jacaré, foi-se possível alimentar o módulo do conversor digital/analógico e observar a polaridade correta das tensões, como observado nas imagens abaixo.

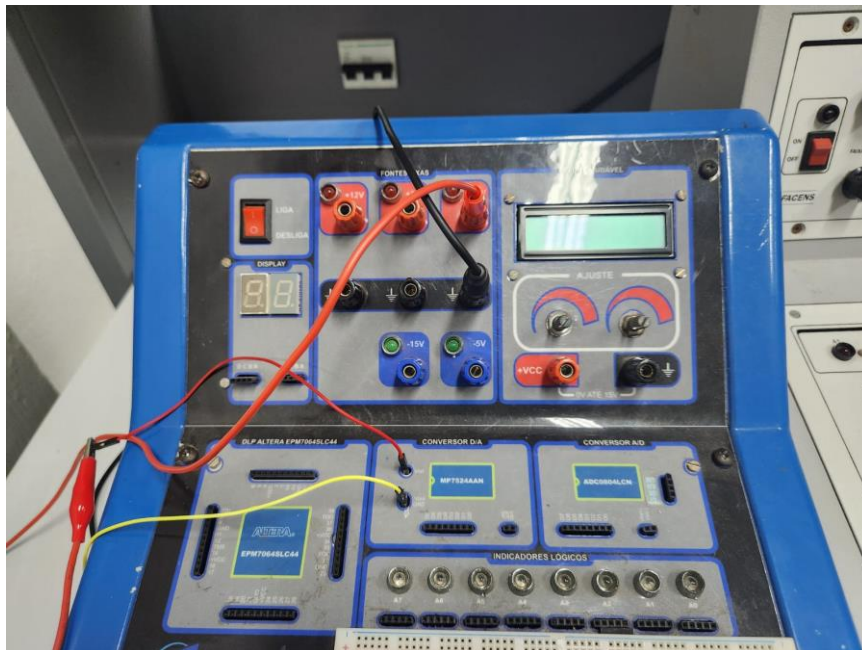


Figura 3 – Alimentação do conversor D/A.

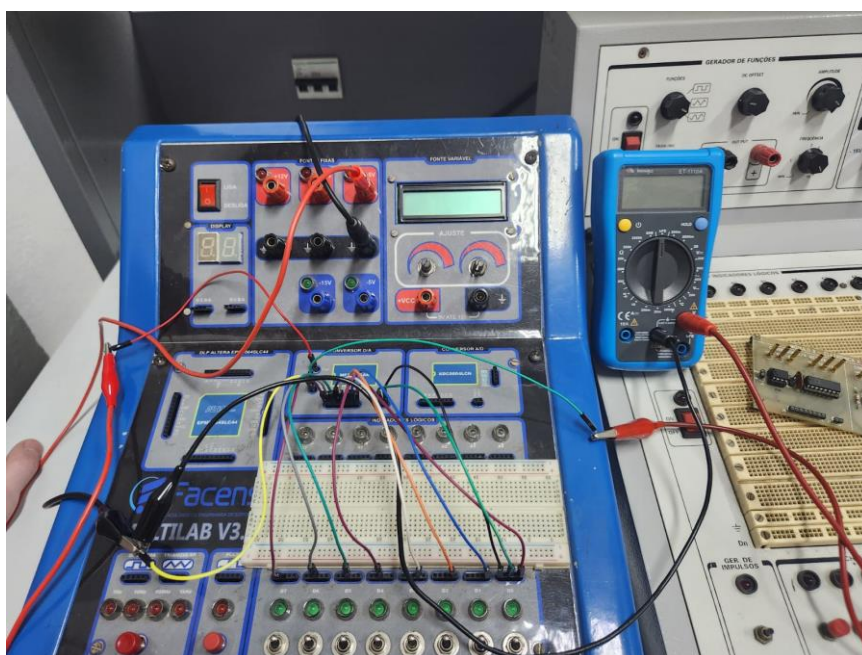


Figura 4 – Montagem do Conversor D/A.

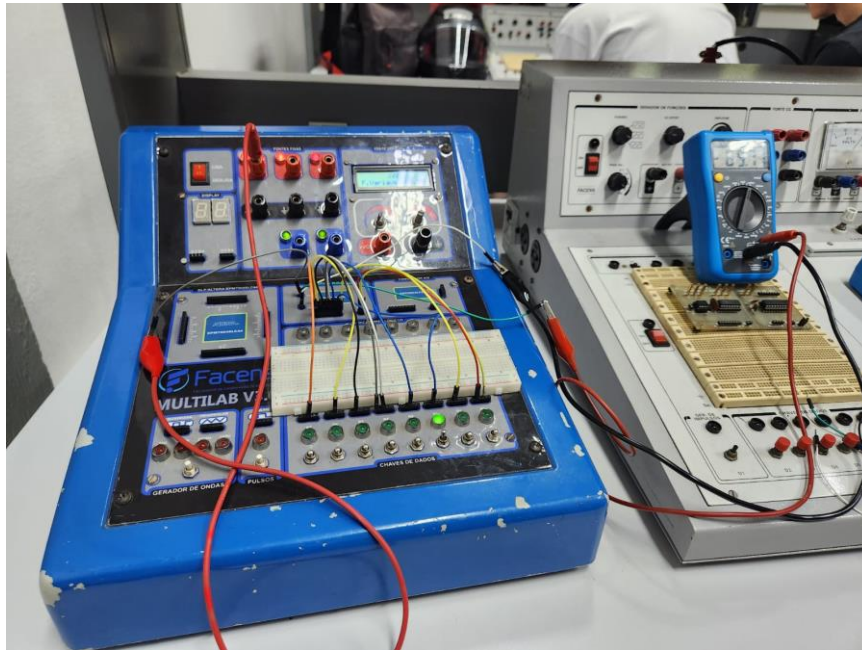


Figura 5 – Teste do Conversor D/A.

2. ANÁLISE DE DADOS

Os dados obtidos pelo experimento foram inseridos em uma tabela onde mostra o valor digital, valor decimal, valor medido, valor calculado e a porcentagem de erro de cada valor. Na tabela 1 o experimento foi medido e calculado com o valor referencial de 5.1 Volts, já na tabela 2 o experimento teve um valor referencial igual a 11.9 Volts.

$V_{REF} = 5.1 \text{ V}$

Valor Digital	Valor Decimal	Vout (V) medido	Vout (V) calculado	Erro (%)
00000000	0	4mV	0 V	0%
00000001	1	23,8 mV	19,53 mV	17,94%
00000010	2	43,8mV	40 mV	8,68%
10000000	128	2,56V	2,5 V	2,3%
11111111	255	5,12V	4,98 V	2,73%

Tabela - 1

$V_{REF} = +11.9 \text{ V}$

Valor Digital	Valor Decimal	Vout (V) medido	Vout (V) calculado	Erro (%)
00000000	0	3,9 mV	0 V	0%
00000001	1	42,9 mV	44 mV	2,5%
00000010	2	89,8 mV	93 mV	3,44%
10000000	128	5,93 V	6 V	1,17%
11111111	255	11,8 V	11,73V	0,59%

Tabela - 2

A partir dos valores das tabelas, pode-se calcular os valores de resolução, tensão de fundo de escala e erro máximo em tensão, segue os valores abaixo:

Resolução = 20mV

Tensão de fundo de escala = 5,1V

Erro máximo em tensão = 10,2mV

Resolução = 46,6mV

Tensão de fundo de escala = 11,9V

Erro máximo em tensão = 23,8mV

Segundo os resultados obtidos com o experimento, pode-se analisar que o valor medido e o valor calculado não são exatamente os mesmos, mas estão próximos pois existe uma margem de erro no valor medido por conta dos componentes.

3. CONCLUSÃO

Ao longo deste projeto, foi explorado os princípios dos conversores digital/analógico, examinando suas características, funcionamento e aplicações práticas. Através da análise detalhada, entende-se que os sinais digitais são convertidos em formas de onda analógicas, permitindo a comunicação eficiente entre dispositivos e sistemas que operam em diferentes domínios de sinal.

Além disso, este projeto proporcionou insights valiosos sobre os desafios enfrentados na implementação de conversores digital/análogo, incluindo questões de precisão, taxa de amostragem, ruído e linearidade. Ao abordar esses desafios de maneira sistemática, pode-se desenvolver soluções robustas e eficazes para atender às necessidades específicas do nosso projeto.